

PROPUESTA DE PROYECTO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA CLOUD ESCALABLE, TOLERANTE A FALLOS Y DE ALTA DISPONIBILIDAD EN AWS PARA EL ÁREA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Objetivo General del Proyecto

Aplicar las técnicas, servicios y modelos de arquitectura que ofrece la computación en la nube con AWS para evaluar, diseñar y proponer una infraestructura tecnológica **escalable, flexible, tolerante a fallos y de alta disponibilidad**, asegurando un entorno seguro y optimizado para el desarrollo, pruebas y despliegue de soluciones de software en la empresa de formación práctica del estudiante.

ETAPA 1: Diagnóstico de la Empresa y Fundamentos Cloud

- **Periodo de ejecución:** Entregar en la Semana 6.
- **Contenido curricular relacionado (Semanas 5 y 6):** Introducción a la nube, ventajas, infraestructura global de AWS, CAF (Cloud Adoption Framework), facturación, economía de la nube (TCO, modelos de precios), estrategias de seguridad iniciales (IAM, Modelo de Responsabilidad Compartida) y fundamentos de redes (VPC, Route 53, CloudFront).

Estructura del Entregable 1:

1. Descripción de la Empresa de Formación Práctica:

- Naturaleza de la empresa, sector y modelo de negocio (¿Desarrollan software comercial o sistemas internos para otro rubro como comercios, clínicas de salud, etc.?).
- Identificación y descripción del área de desarrollo de soluciones de TI (productos de software que ofrecen al público o desarrollo de proyectos internos en curso o planificados).

2. Análisis de la Infraestructura y Tecnología Actual:

- **Descripción tecnológica:** Servidores físicos o virtuales locales, herramientas y control de versiones.
- **Modalidad de trabajo:** Especificar si el trabajo de los colaboradores y practicantes es remoto, presencial o híbrido.

- **Identificación de limitaciones actuales (Enfoque crítico):** Detallar explícitamente la falta de **flexibilidad y escalabilidad** ante picos de trabajo, la ausencia de **tolerancia a fallos** frente a interrupciones físicas, la carencia de **alta disponibilidad** (riesgo de caída total por depender de un único entorno local), además de evaluar los costos y brechas de seguridad actuales.

3. Propuesta Conceptual basada en Fundamentos AWS (Cloud Foundations):

- **Justificación de Migración / Adopción Cloud:** Aplicación del marco de adopción de la nube (CAF) de AWS para dar solución a las limitaciones diagnosticadas.
- **Estimación Económica Inicial:** Análisis preliminar de costos (Pricing y TCO) aplicando los fundamentos de precios de AWS para los servicios requeridos.
- **Modelo de Seguridad y Gobierno Inicial:** Propuesta de control de accesos basada en el Modelo de Responsabilidad Compartida de AWS y políticas iniciales de AWS Identity and Access Management (IAM).
- **Diagrama de Arquitectura de Red Propuesto (Nivel Conceptual):** Diseño inicial de una Amazon VPC, subredes públicas/privadas y uso de Amazon Route 53 o CloudFront de acuerdo con los requerimientos de la empresa.

ETAPA 2: Implementación de Servicios Core, Almacenamiento y Bases de Datos en la Nube

- **Periodo de ejecución:** Presentación en la Semana 7.
- **Contenido curricular relacionado (Semana 7):** Servicios de computación (Amazon EC2, contenedores, AWS Lambda, Elastic Beanstalk), servicios de almacenamiento (EBS, S3, EFS, S3 Glacier) y servicios de bases de datos administradas (RDS, DynamoDB, Redshift, Aurora).

Estructura del Entregable 2:

1. Diseño de la Capa de Computación y Servidores Cloud:

- Selección y configuración propuesta de instancias Amazon EC2 para los equipos de desarrollo y/o despliegue de aplicaciones, detallando tipos de instancias y opciones de almacenamiento (EBS).
- Evaluación de arquitecturas modernas (contenedores y servicios sin servidor como AWS Lambda o Elastic Beanstalk) aplicadas al software de la empresa.

2. Estrategia de Almacenamiento y Archivo de Datos:

- Propuesta de uso para Amazon S3 (almacenamiento de objetos, archivos estáticos o respaldos) y Amazon EFS para sistemas de archivos compartidos entre equipos de desarrollo.
- Políticas de retención y archivado utilizando Amazon S3 Glacier.

3. Implementación de Bases de Datos Administradas:

- Selección del motor de base de datos óptimo para la solución de la empresa (bases de datos relacionales con Amazon RDS / Amazon Aurora o NoSQL con Amazon DynamoDB).
- Justificación técnica del motor seleccionado según las cargas de trabajo del software desarrollado.

ETAPA 3: Arquitecturas Escalables, Operaciones y Automatización

- **Periodo de ejecución:** Semanas 7 y 8 (Entrega del trabajo final en la Semana 8).
- **Contenido curricular relacionado (Semana 8 en adelante - AWS Cloud Operations):** Arquitecturas de alta disponibilidad, Elastic Load Balancing (ELB), Auto Scaling, CloudWatch, AWS Systems Manager, infraestructura como código (CloudFormation) y seguridad avanzada en VPC.

Estructura del Entregable Final (Trabajo Terminado):

1. **Arquitectura Dinámica, de Alta Disponibilidad y Tolerante a Fallos:**
 - Diseño de mecanismos de **tolerancia a fallos y alta disponibilidad** mediante la distribución de recursos en múltiples zonas de disponibilidad, integrando **Elastic Load Balancing (ELB)** y **Amazon EC2 Auto Scaling** para garantizar la elasticidad y continuidad operativa de las aplicaciones ante picos de tráfico o fallas imprevistas.
2. **Seguridad Avanzada de Red (AWS VPC y Protección en Capas):**
 - Configuración detallada de la VPC: Grupos de seguridad (Security Groups), listas de control de acceso (Network ACLs), y uso de hosts bastión para el acceso seguro a los equipos de desarrollo.
3. **Monitoreo, Auditoría y Gestión de Recursos:**
 - Configuración de **Amazon CloudWatch** (métricas, alarmas y logs) para la supervisión constante del estado de la infraestructura y rendimiento de las aplicaciones.
 - Implementación de estrategias de control de costos y gobernanza mediante etiquetado de recursos (Tagging) y recomendaciones de **AWS Trusted Advisor**.
4. **Automatización e Infraestructura como Código (IaC):**
 - Propuesta de despliegues automatizados y repetibles mediante plantillas de **AWS CloudFormation** o herramientas de automatización afines para estandarizar los ambientes de desarrollo, prueba y producción de la empresa.